Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет <факультет>

Кафедра <кафедра>

Дисциплина: Тестирование программного обеспечения

ОТЧЁТ
по лабораторной работе
на тему

РАЗРАБОТКА ЧЕК-ЛИСТОВ И ОТЧЁТА О ТЕСТИРОВАНИИ

Студент: <И.О. Фамилия студента>

Руководитель: <И.О. Фамилия руководителя>

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить составление дымового и критического чек-листов, выполнить их на тестовом стенде и оформить отчёт о тестировании с метриками для веб-приложения DSLKit.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Теория дана по книге С. С. Куликова «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» (EPAM Systems, 2015–2025), главы 2.2, 2.4 и раздел о метриках.

Чек-лист — набор идей для тест-кейсов. Он логичен, структурирован, полон и не избыточен; ожидаемые результаты в классическом чек-листе не пишут, он служит основой для разработки тест-кейсов и хорошо переиспользуется.

Функции приложения делят по важности на три уровня. Дымовое тестирование проверяет базовые функции, без которых приложение теряет смысл; его проводят после выхода новой сборки, чтобы решить, стоит ли продолжать, а порог прохождения обычно 100 %, и такие проверки хорошо автоматизируются. Тестирование критического пути проверяет функции, которые нужны большинству пользователей ежедневно. Расширенное тестирование охватывает остальные функции.

Отчёт о результатах тестирования фиксирует выполненные проверки, найденные дефекты и выводы. Метрики: доля выполненных тестов, доля успешных, плотность дефектов, покрытие требований; по аналогии считают покрытие классов эквивалентности и граничных условий.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Вариант использования

Проверки охватывают вариант использования UC-01, связанный с требованием R4 (проверки SM-07, CP-35, CP-36); тест-кейсы к нему описаны в лабораторной работе 2.

Название.

– **UC-01.** Подать заявку в лист ожидания.

Система и модуль.

– **Система:* DSLKit — *редактор диаграмм как кода (статический сайт,* site/*);

– **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма на главной странице;

– **Ссылка:** http://localhost:5173/#waitlist.

Основной актор.

– Посетитель сайта (без регистрации и авторизации).

Цель.

– Оставить контакты, чтобы получить приглашение в бету DSLKit.

Предусловия.

– 1. Открыта главная страница (*/* или */en/*);

– 2. Форма пуста: нотация не выбрана, размер команды 0, согласие не отмечено.

Основной поток.

– 1. Посетитель нажимает **«В бету» в шапке (или «Записаться в бету») и попадает к форме* #waitlist*;

– 2. Вводит **«Имя\»** и «Электронная почта\»***;

– 3. Выбирает **«Нотация\»*** (IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML, «Сети Петри»);

– 4. Вводит **«Размер команды\»* (0–500) и при желании «Комментарий»**;

– 5. Отмечает согласие\ *и нажимает «Отправить»**;

– 6. Система проверяет поля по таблице «Структура данных» (*validateWaitlist*);

– 7. Система сохраняет заявку в *LocalStorage* (ключ *dslkit.waitlist*);

– 8. Система открывает страницу благодарности *thanks.html*;

– * — обязательное поле.

Альтернативные потоки.

– **A1.** Поле неверно (шаг 6): под полем красное сообщение, фокус на первом неверном поле, заявка не сохраняется; после исправления сообщение исчезает;

– **A2.** Повторная заявка с той же почтой: принимается как новая запись (дефект D-1);

– **A3.** Посетитель закрыл страницу до шага 5: данные не сохраняются.

Постусловия.

– Успех: в *LocalStorage* на одну запись больше, открыта *thanks.html*. Ошибка проверки: записей не добавилось, значения остаются в полях.

Исключительные ситуации.

– **E1. Запись в* LocalStorage *не удалась: страница благодарности всё равно открывается, заявка потеряна**, ошибки нет (дефект D-2).

Другие точки входа.

– Ссылки «Записаться в бету: UML / BPMN / …» в разделе нотаций, кнопка «В бету» на *privacy.html* и *thanks.html*, адрес */en/#waitlist*.

Связанные задачи.

– **R4** — Форма заявки и валидация;

– **UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности;

– **UC-03** — Авторизация (в текущей версии не реализована);

– **UC-04** — Запись в бету из React-приложения;

– **TC-WL-001…022** — Тест-кейсы формы (лаб. 2);

– **SM-07, CP-35, CP-36** — Проверки чек-листов (лаб. 3).

Скриншоты.

– **SCR-01** — Форма: ошибки при пустой отправке;

– **SCR-02** — Форма: заполнена;

– **SCR-03** — Страница благодарности.

Реализация.

– *site/index.html* (форма *#waitlist-form*), *site/js/components/waitlist-form.js*, *site/js/utils/validation.js*, *site/js/utils/storage.js*, *site/thanks.html*.

Ссылки.

– http://localhost:5173/#waitlist;

– http://localhost:5173/thanks.html;

– https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project.

Таблица 3.1 – Структура данных заявки (сущность WaitlistEntry)

Поле	Тип	Длина	Обязат.	Уник.	Маска	Связь
name* (П1)	string	2–60	Да	Нет	буквы, пробел, апостроф, дефис; первая — буква	—
email* (П2)	string	6–120	Да	Нет (дубликаты принимаются, D-1)	name@domain.zone	

Поле	Тип	Длина	Обязат.	Уник.	Маска	Связь
notation* (П3)	enum	3–5	Да	Нет	idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri	→ спр вочни Notati N:1
team* (П4)	integer	0–500	Да	Нет	целое число; по умолча-нию 0	—
comment (П5)	string	0–500	Нет	Нет	без маски	—
consent* (П6)	boolean	—	Да, только true	—	флажок; в запись не сохраня-ется	→ полит (priva
createdAt	string ISO 8601	24	Да, ставит система	Нет	ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ	— :CC.cc

Хранилище: массив JSON в LocalStorage, ключ dslkit.waitlist. Первичного ключа нет. Звёздочка означает обязательное поле.

3.2 Диаграмма и скриншоты

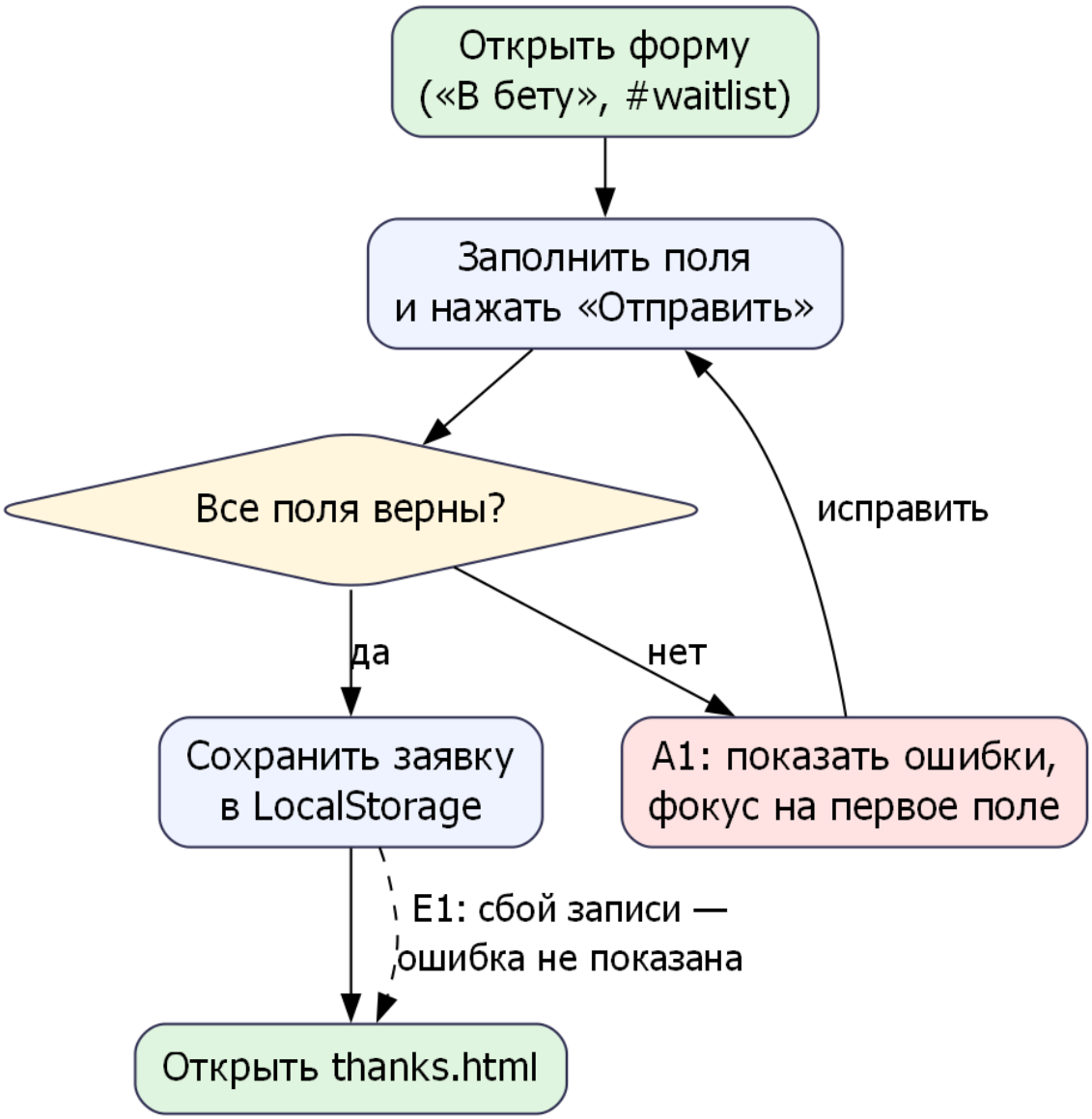


Рисунок 3.1 – Блок-схема сценария UC-01

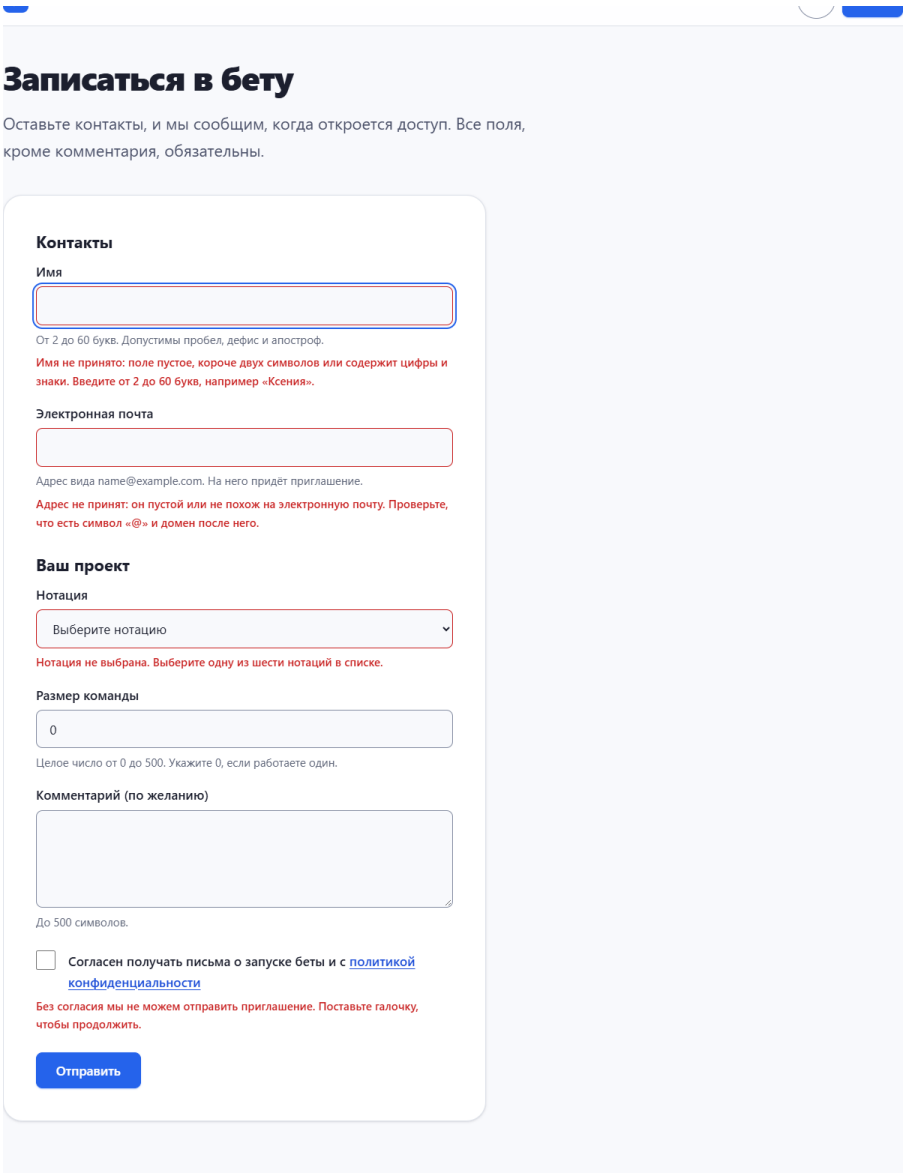


Рисунок 3.2 – Форма: ошибки при пустой отправке

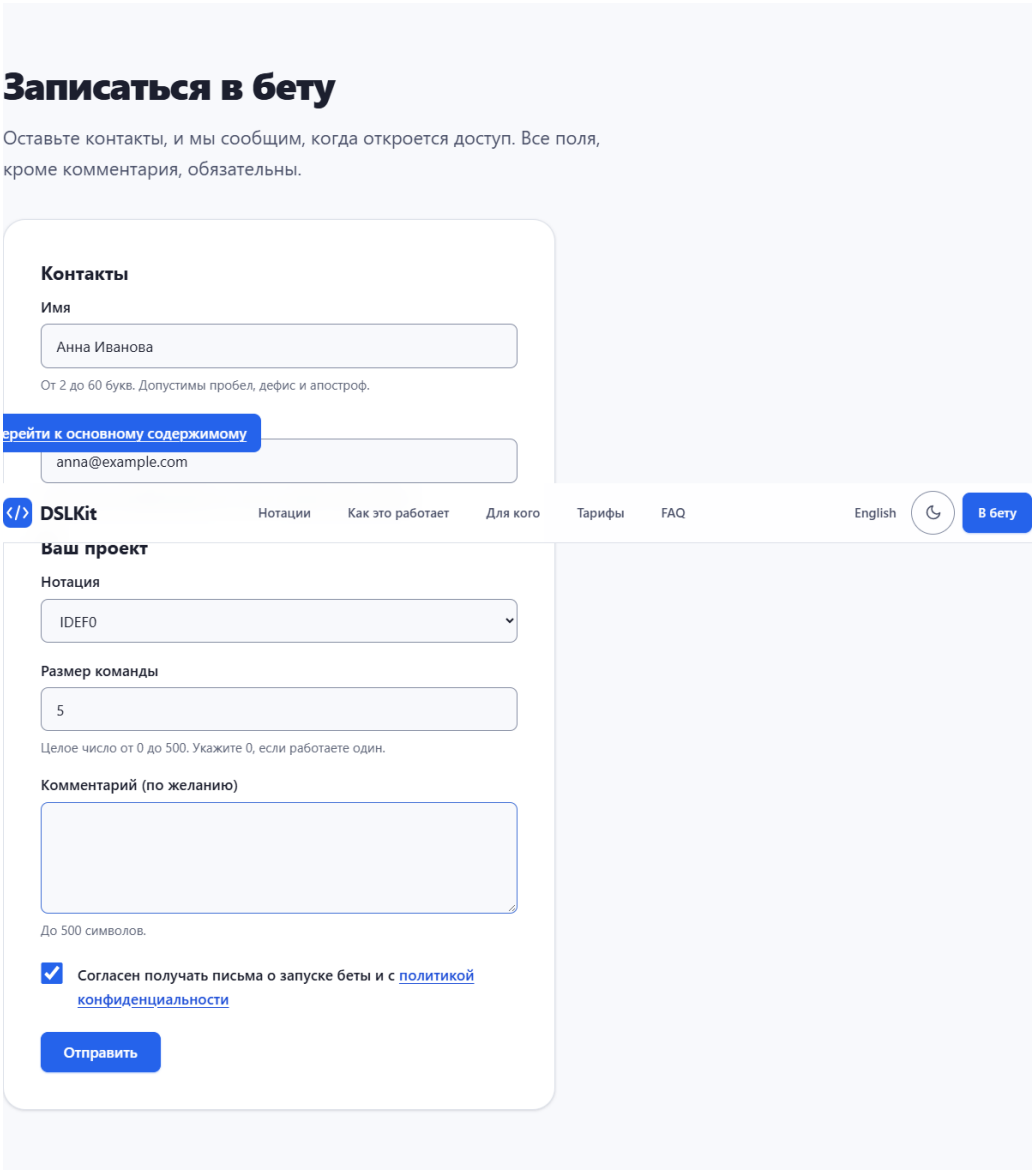


Рисунок 3.3 – Форма заполнена корректными данными

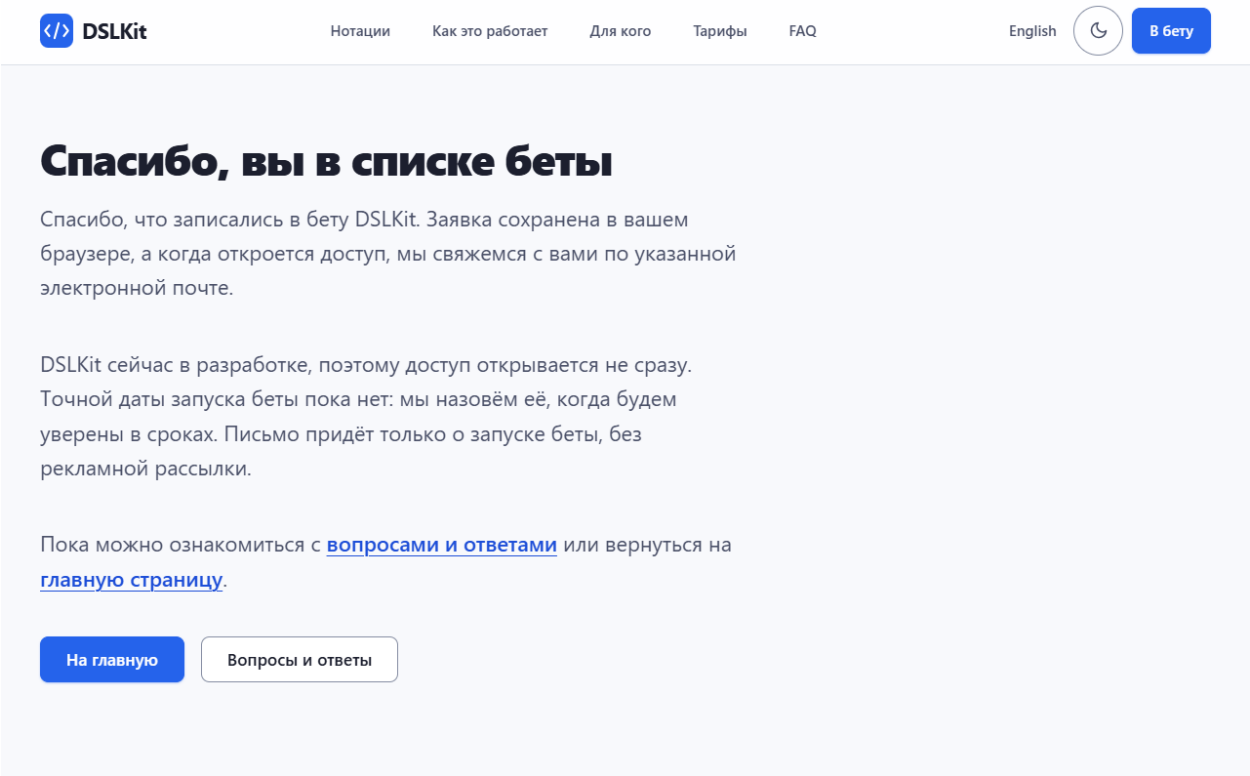


Рисунок 3.4 – Страница благодарности

3.3 Анализ требований и модули

Тестируется статический сайт DSLKit, запущенный локальным сервером tools/server.js. Требования и модули приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Требования и модули

ID	Модуль и требование
R1	Доступность страниц (главная, редактор, панель, настройки, английская версия)
R2	Загрузка стилей и скриптов
R3	Разбор DSL и преобразование в DOT и Mermaid
R4	Форма заявки и проверка её полей
R5	Обработка ошибок сервера: 404, 405, обход каталогов
R6	Разметка и локализация: lang, h1, title, canonical
R7	Безопасность: CSP и защитные заголовки
R8	PWA: манифест, service worker, robots, sitemap

ID	Модуль и требование
R9	Локальное хранилище

3.4 Дымовой чек-лист

Минимальный набор из 8 проверок. Критический путь запускается только при его успешном прохождении (иначе статус Blocked).
Таблица 3.3 – Дымовой чек-лист

ID	Треб.	Проверка	Статус
SM-01	R1	Главная страница открывается (200)	Passed
SM-02	R1	Редактор открывается (200)	Passed
SM-03	R1	Панель проектов открывается (200)	Passed
SM-04	R2	Стили главной загружаются	Passed
SM-05	R2	Скрипт главной загружается	Passed
SM-06	R3	Разбор DSL возвращает 2 блока и 1 стрелку	Passed
SM-07	R4	Форма заявки есть на главной	Passed
SM-08	R5	Несуществующий адрес даёт 404	Passed

3.5 Чек-лист критического пути

36 проверок основных сценариев (таблица ниже).
Таблица 3.4 – Чек-лист критического пути

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-01	R1	Страница / отдаётся как HTML	Passed
CP-02	R1	Страница /privacy.html отдаётся как HTML	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-03	R1	Страница /thanks.html отдаётся как HTML	Passed
CP-04	R1	Страница /app/dashboard.html отдаётся как HTML	Passed
CP-05	R1	Страница /app/editor.html отдаётся как HTML	Passed
CP-06	R1	Страница /app/settings.html отдаётся как HTML	Passed
CP-07	R1	Страница /app/welcome.html отдаётся как HTML	Passed
CP-08	R1	Страница /en/ отдаётся как HTML	Passed
CP-09	R1	Страница /en/privacy.html отдаётся как HTML	Passed
CP-10	R1	Страница /en/thanks.html отдаётся как HTML	Passed
CP-11	R6	Главная: lang=”ru англий-ская версия: lang=”en”	Passed
CP-12	R6	На каждой странице ровно один h1	Passed
CP-13	R6	У главной есть canonical и alternate	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-14	R6	У каждой страницы есть title и meta viewport	Passed
CP-15	R2	Все локальные ссылки на ресурсы главной открываются	Passed
CP-16	R7	Нет встроенных скриптов (CSP script-src self)	Passed
CP-17	R7	Заголовок Content-Security-Policy присутствует	Passed
CP-18	R7	X-Frame-Options = DENY	Passed
CP-19	R7	X-Content-Type-Options = nosniff	Passed
CP-20	R5	POST на статику даёт 405	Passed
CP-21	R5	Выход за корень (../) не отдаёт файлы	Passed
CP-22	R5	Страница 404 оформлена как HTML сайта	Passed
CP-23	R8	Манифест PWA: корректный JSON с иконками	Passed
CP-24	R8	Service worker доступен	Passed
CP-25	R8	robots.txt и sitemap.xml доступны	Passed
CP-26	R3	parseDsl: тип и заголовок диаграммы	Passed
CP-27	R3	parseDsl: порты блока разобраны	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-28	R3	parseDsl: неизвестная строка попадает в skipped	Passed
CP-29	R3	parseDsl: пустой ввод не падает	Passed
CP-30	R3	toDot даёт digraph с обоими блоками	Passed
CP-31	R3	toMermaid возвращает непустой текст	Passed
CP-32	R3	sourceKey: один текст даёт один ключ, разные тексты разные	Passed
CP-33	R9	Хранилище: set/get возвращает значение	Passed
CP-34	R9	Хранилище: remove и значение по умолчанию	Passed
CP-35	R4	Валидация заявки: корректные данные дают пустой список ошибок	Passed
CP-36	R4	Форма: у полей есть label и сообщения об ошибках	Passed

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1 Общая информация

Проект DSLKit, ветка testing-course, стенд: локальный сервер Node.js, проверки выполнены автоматически командой npm run tc:lab3. Не тестировались: визуальное отображение в браузерах и работа внешнего сервиса Kroki.

4.2 Метрики

Таблица 4.1 – Метрики тестирования

Метрика	Формула	Значение
Выполнено тестов	Выполненные / Всего × 100%	100%
Успешные тесты	Passed / Выполненные × 100%	100%
Плотность дефектов	Дефекты / Количество тестов	0
Покрытие требований	Покрытые / Всего × 100%	100% (9 из 9)

Всего проверок 44: Passed 44, Failed 0, Blocked 0.

4.3 Дефекты, риски и выводы

Проваленных проверок нет, баг-репорты не требуются. На этапе отладки найдена и исправлена ошибка в самом тестовом наборе (неверный синтаксис DSL во входных данных), продукт при этом работал верно.

Риски: проверки не охватывают отрисовку в браузере и запросы к внешнему сервису диаграмм. Рекомендация: релиз возможен, браузерные сценарии проверять отдельно.

5 ВЫВОД

Составлены дымовой и критический чек-листы, выполнены на стенде, рассчитаны метрики и оформлен отчёт.